ТКР Дз 3

$$F = (2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4) \to max$$

$$x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \le 20$$

$$2x_1 + x_2 \le 13$$

$$x_1 + 2x_2 \le 14$$

$$5x_3 - 2x_4 \le 14$$

$$-x_3 + 3x_4 \le 5$$

$$x_j \ge 0,\ j = \overline{1,4}$$

1 блок:

$$max(2x_1 + x_2) = f_1(y_1)$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \le y_1 \\ 2x_1 + x_2 \le 13 \\ x_1 + 2x_2 \le 14 \\ x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0,\ y_1 \ge 0 \end{cases}$$

Вершини області:

$O(0,0)$, $B(6,5,0)$, $A(4,5)$ $C(0,7)$

1 интервал $0 \le y_1 \le 6,5$

$x_1^0 = y_1$, $x_2^0 = 0$, $f_1(y_1) = 2y_1$

1 интервал $y_1 \geq 6{,}5$:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = y_1 \\ 2x_1 + x_2 = 13 \end{cases} \Rightarrow x_1 = 13 - y_1,\ x_2 = 2y_1 - 13,\ f_1(y_1) = 13,$$

Тогда:

$$f_1(y_1) = \begin{cases} 2y_1 & 0 \leq y_1 \leq 6{,}5 \\ 13, & y_1 \geq 6{,}5 \end{cases}$$

Блок 2:

$$f_2(y_2) = \max(x_3 + 2x_4)$$

$$\begin{cases} 3x_3 + 2x_4 \leq y_2 \\ 5x_3 - 2x_4 \leq 14 \\ -x_3 + 3x_4 \leq 5 \\ x_3 \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ y_2 \geq 0 \end{cases}$$

Вершины:

$O(0,0),\ B(2{,}8,\ 0)\ A(4,3)\ C(10, \frac{5}{3})$

1 интервал $0 \leq y_2 \leq \frac{10}{3}$

$x_3^0 = 0,\ x_4^0 = \frac{y_2}{2},\ f_2(y_2) = y_2$

1 интервал $\frac{10}{3} \le y_2 \le 13$

$$\begin{cases} 3x_3 + 2x_4 = y_2 \\ -x_3 + 3x_4 = 5 \end{cases} \Rightarrow x_3 = \frac{3y_2 - 10}{11}, \; x_4 = \frac{y_2 + 15}{11}$$

$$f_2(y_2) = x_3 + 2x_4 = \frac{5y_2 + 20}{11}$$

У $A_{(4,3)}$:

$y_2 = 13, \; f_2 = 10,$.

Отсюда:

$$f_2(y_2) = \begin{cases} y_2, & 0 \le y_2 \le \frac{10}{3} \\ 5y_2 + \frac{20}{11}, & \frac{10}{3} \le y_2 \le 13 \\ 10, & y_2 \ge 13 \end{cases}$$

Координатная задача:

$\max z(y) = f_1(y_1) + f_2(y_2) \quad 0 \le y_1 - y_2 \le 20$

1. $\frac{\partial f_1}{\partial y_1} = 2, \; \frac{\partial f_2}{\partial y_2} = 1 \quad y_1 = 6,3$

2. $y_2 = \frac{10}{3}$:

$$\frac{\partial f_1}{\partial y_1} = 0, \quad \frac{\partial f_2}{\partial y_2} = 1$$

3 $y_1 = 20 - 6,5 = 13,5$

$$\frac{\partial f_1}{\partial y_1} = 0, \quad \frac{\partial f_2}{\partial y_2} = \frac{5}{11}$$

Обчислимо

$x_1^0 = 6,5$

$x_2^0 = 0$

$x_3^0 = \frac{3 \cdot 13,5 - 10}{11} = \frac{61}{22}$

$x_4^0 = \frac{13,5 + 15}{11} = \frac{57}{22}$

Перевіримо обмеження:

$x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 6,5 + 0 + \frac{183}{22} + \frac{114}{22} = 20$

$F_{max} = 2 \cdot 6,5 + 0 + \frac{61}{11} + 2 \cdot \frac{57}{22} = 13 + \frac{175}{11} = \frac{461}{22}$